



Universidad Nacional del Nordeste
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura

Resolución Nº 1133/11

Programa Analítico y de Exámen de la Asignatura

Optativa II: Integración de Redes (Internetworking)

Licenciatura en Sistemas de Información
- Plan 2009 -



Universidad Nacional del Nordeste
Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales y Agrimensura

RESOLUCIÓN N°

1133 / 11

CORRIENTES,

20 MAY 2011

VISTO el Expediente N° 09- 3661 – Año 2011 por el cual la Mgter. Gladys Noemí DAPOZO, eleva el programa de la asignatura “**OPTATIVA II: INTEGRACIÓN DE REDES (INTERNETWORKING)**” correspondiente al nuevo Plan de Estudio de la carrera de la Licenciatura en Sistemas de Información, del Departamento de Informática aprobado por Resolución 1137/09 CS., y

CONSIDERANDO que la Comisión de la Carrera Licenciatura en Sistemas de Información ha evaluado el mismo y considera que reúne los requisitos para su aprobación.

QUE se adjunta el Programa con el cronograma de actividades y la correspondiente Bibliografía.

LO: aconsejado por la Comisión de Enseñanza y Planes de Estudios

Las atribuciones inherentes al suscripto.

POR ELLO:

**EL VICEDECANO A/C DEL DECANATO DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES Y AGRIMENSURA
“AD REFERENDUM DEL CONSEJO DIRECTIVO”
RESUELVE:**

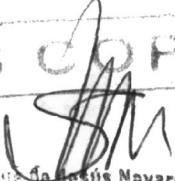
ARTICULO 1° APROBAR el programa de la asignatura “**OPTATIVA II: INTEGRACIÓN DE REDES (INTERNETWORKING)**” Plan 2009 de la Carrera de Licenciatura en Sistemas de Información, del Departamento de Informática, de esta Facultad, el cual obra en el Anexo de la presente Resolución.-

ARTICULO 2° - REGISTRESE, Comuníquese y Archívese
RMR/BJO.-


Dra. Aurora Cristina Armúa
Secretaría Académica
F.A.C.E.N.A. - U.N.N.E.


Dr. Rubén Alejandro Cerutti
VICEDECANO
a /cargo Decanato
F.A.C.E.N.A.

ES COPIA


Enrique Jesús Navarro
Jefe Departamento Despacho
F.A.C.E.N.A. - U.N.N.E.



Universidad Nacional del Nordeste

Facultad de Ciencias Exactas y

Naturales y Agrimensura

RESOLUCION N°:

1133 / 11

CORRIENTES,

20 MAY 2011

ANEXO

**PROGRAMA ANALÍTICO Y DE EXAMEN DE LA ASIGNATURA
INTEGRACIÓN DE REDES (INTERNETWORKING)**

1. IDENTIFICACIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES Y AGRIMENSURA.

DEPARTAMENTO: Informática.

AREA: Computación.

ASIGNATURA: **Optativa II: Integración de Redes (Internetworking).**

CARRERA: **Licenciatura en Sistemas de Información – Plan 2009.**

Año en que se dicta: Quinto – Segundo Cuatrimestre.

PROFESOR RESPONSABLE: Coordinador del Área Computación

MODALIDAD: Cuatrimestral

CARGA HORARIA TOTAL: 96 hs.

CARGA HORARIA SEMANAL TEÓRICA / PRÁCTICA / LABORATORIOS: 6 hs.

2. DESCRIPCION:

La Asignatura, que es optativa, tiene por **objeto de estudio** a los sistemas de integración de redes y a la gestión de los mismos desde distintos puntos de vista, cuales son la organización de la interconexión de redes de datos, las arquitecturas de integración, los servicios que brindan, los protocolos utilizados, etc.

Fundamentación: Los sistemas de integración de redes constituyen un recurso esencial de las organizaciones, en continua expansión y con complejidad creciente, con una problemática de gestión de recursos muy específica que comprende no solo a los equipos y medios de transmisión, sino también a los paradigmas, protocolos y algoritmos involucrados.

Metodología a emplear: A determinar por el profesor que se designe.

Tipos de actividades: A determinar por el profesor que se designe.

Mecanismos de evaluación y acreditación: A determinar por el profesor que se designe.

Articulación con otras asignaturas: La asignatura articula de la siguiente manera: *verticalmente* con Redes de Datos (asignatura previa, que provee los conocimientos necesarios acerca del funcionamiento y organización de las redes de datos) y *horizontalmente* con Optativa III – Diseño Web Centrado en el Usuario (asignatura del mismo cuatrimestre a la que aporta las posibilidades de la integración de redes para aplicaciones distribuidas basadas en la Web).

2.1. OBJETIVO GENERALES:

Objetivos generales: Que el alumno logre obtener un conocimiento completo de las tecnologías IP de interconexión de redes, tanto a nivel de red como de aplicación, en el mundo corporativo y en la Internet, y aplicar los conceptos con un enfoque teórico-práctico.

Objetivos conceptuales: Que el alumno se familiarice con elementos conceptuales del marco teórico referencial del diseño y de la administración de los sistemas de integración de redes que le faciliten la comprensión de la gestión de los mismos desde distintos puntos de vista (la organización, los equipos, los protocolos de transmisión, etc.).

Objetivos actitudinales: Que el alumno comprenda la importancia de un adecuado diseño y de una correcta administración de los sistemas de integración de redes de las organizaciones, considerando a los mismos como un recurso cuya utilización se debe optimizar desde distintos puntos de vista; asimismo que el alumno internalice la importancia del trabajo en grupo con un objetivo común.

RMR/BJO.-

COPIA



Universidad Nacional del Nordeste

Facultad de Ciencias Exactas y

Naturales y Agrimensura

RESOLUCION N°: '1133 / 11

CORRIENTES, 20 MAY 2011

ANEXO

Objetivos procedimentales: Que el alumno adquiera los elementos necesarios para poder identificar, analizar y delinear una estrategia adecuada en relación con los problemas del diseño y de la administración de los sistemas de integración de redes, en los cuales deba intervenir durante su desempeño profesional.

Contenidos mínimos: Introducción al Internetworking. Direcciones IP. El Protocolo de Internet (IP). Ruteo de datagramas IP. Protocolo ICMP. Subredes y Superredes. El protocolo UDP. Protocolos de transporte con orientación a la conexión. Multicasting IP. Paradigmas de comunicación y modelo Cliente/Servidor. La interfaz socket. Algoritmos de ruteo IP. Protocolos de autoconfiguración de hosts. El sistema de nombres de dominio (DNS).

2.2. TIPOS DE ACTIVIDADES:

Clases:

Teóricas: X

Prácticas: X

De Laboratorio: X

Seminarios: X

2.2.1. Técnicas o Estrategias Didácticas:

A determinar por el profesor que se designe.

2.2.2. Para el Aprendizaje Autónomo:

A determinar por el profesor que se designe.

2.3. RÉGIMEN DE PROMOCIÓN:

A determinar por el profesor que se designe.

ES COPIA



Universidad Nacional del Nordeste

Facultad de Ciencias Exactas y

Naturales y Agrimensura

RESOLUCION N°: 19.133 / 11

CORRIENTES, 20 MAY 2011

ANEXO

2.4. PROGRAMA ANALÍTICO

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES Y AGRIMENSURA.

DEPARTAMENTO: Informática.

AREA: Computación.

ASIGNATURA: **Optativa II: Integración de Redes (Internetworking).**

CARRERA: **Licenciatura en Sistemas de Información – Plan 2009.**

Año en que se dicta: Quinto – Segundo Cuatrimestre.

PROFESOR RESPONSABLE: Coordinador del Área Computación

MODALIDAD: Cuatrimestral

CARGA HORARIA TOTAL: 96 hs.

CARGA HORARIA SEMANAL TEÓRICA / PRÁCTICA / LABORATORIOS: 6 hs.

2.4.1. CONTENIDOS POR UNIDAD:

Tema 1: Introducción al Internetworking: Concepto de Internetworking. Internet. Servicios de Internet. Protocolos y estándares.

Tema 2: Direcciones IP: Formato. Clases. Direcciones de red y de broadcast. CIDR. Notación. Network byte order. Mapeo de direcciones IP a direcciones físicas. ARP. RARP.

Tema 3: El Protocolo de Internet (IP): Red virtual. Distribución no confiable. Distribución sin conexión. Datagramas IP.

Tema 4: Ruteo de Datagramas IP: Conceptos de ruteo. Distribución directa e indirecta. Tablas de ruteo. Próximo salto. Rutas por defecto. El algoritmo de ruteo IP. Manipulación de datagramas entrantes.

Tema 5: Protocolo ICMP: Motivos de la existencia de ICMP. Reporte de errores vs. Corrección de errores. Formato del mensaje ICMP. Distintos tipos de mensajes ICMP.

Tema 6: Subredes y Superredes: Routers transparentes. Proxy ARP. Direccionamiento de subredes. Máscaras de subred. Ruteo. Direccionamiento de superredes. Ruteo. Ventajas.

Tema 7: El Protocolo UDP: Formato. Pseudo-Header UDP. UDP Checksum. Multiplexación y demultiplexación IP. Puertos UDP.

Tema 8: Protocolos de Transporte Con Orientación a la Conexión: Propiedades de la distribución fiable y por flujos. Ventanas deslizantes. Puertos, conexiones y puntos finales. Apertura pasiva y activa. Segmentos, flujos y números de secuencia. Ventana variable y control de flujo. Formato del segmento TCP. Datos fuera de banda. Checksum TCP. Asentimientos y retransmisiones. Comportamiento ante redes con gran dispersión de tiempos. Congestión. Máquina de estados de TCP. SCTP.

Tema 9: Multicasting IP: IP Multicast. Direcciones de grupo. Mapeo de direcciones de grupo a direcciones de hardware (Ethernet). IGMP. Características de ASM y SSM. Ruteo Multicast (PIM-DM, PIM-SM).

Tema 10: Paradigmas de Comunicación y Modelo Cliente/Servidor: Introducción al modelo Cliente/Servidor. Servidores orientados a la conexión y no orientados a la conexión. Servidores con y sin estado. Concurrencia. Servidores Iterativos. Servidores multiproceso. Servidores multiprotocolo / multiservicio. Clientes concurrentes. RPC. Modelo Peer-to-Peer. Modelo Publish-Subscribe.

Tema 11: La Interfaz Socket: Berkeley sockets. La abstracción de sockets. Estructura de direcciones. Llamadas al sistema. Rutinas para la conversión de enteros. Constantes simbólicas. Búsqueda de un nombre de dominio. Apertura y cierre de conexiones. Comunicación sin conexión.

Tema 12: Algoritmos de Ruteo IP: La arquitectura de encaminamiento de Internet. Ruteo Vector Distancia (Bellman-Ford). Ruteo por estado de los enlaces (SPF). Sistemas autónomos. Protocolos de ruteo interior y exterior (RIP, OSPF, IS-IS, BGP).

RMR/BJO.-

ES COPIA



Universidad Nacional del Nordeste

Facultad de Ciencias Exactas y

Naturales y Agrimensura

RESOLUCION N°: 01133 / 11

CORRIENTES, 20 MAY 2011

ANEXO

Tema 13: Protocolos de Autoconfiguración de Hosts: Uso de IP para determinar una dirección IP. BOOTP. DHCP. Asignación dinámica de direcciones. Renovación y finalización de la concesión. Formato del mensaje DHCP.

Tema 14: El Sistema de Nombres de Dominio (DNS): Espacios de nombres planos y jerárquicos. Delegación de subdominios. Dominios de nivel superior. Autoridades de administración de los dominios de nivel superior. Resolución de direcciones. Mapeo reverso. Replicación y Distribución de la información.

Tema 15: Administración de Redes: MIB. ASN.1. Estructura y representación de nombres de objetos de la MIB. SNMP.

2.4.2. BIBLIOGRAFÍA:

BÁSICA:

- **COMER, D. E.:** "Internetworking with TCP/IP Vol. I: Principles, Protocols, and Architecture". Quinta Edición, USA, Prentice Hall International, 2006, ISBN 0-13-187671-6.
- **COMER, D. E.; STEVENS, D. L.:** "Interconectividad de Redes con TCP/IP Vol. II: Diseño e Implementación". Tercera Edición, México, Prentice Hall – Pearson Educación, 2000. ISBN 970-26-0000-6.
- **COMER, D. E.; STEVENS, D. L.:** "Internetworking with TCP/IP - Volume III: Client-Server Programming and Applications (BSD Socket Version)". 2/E, USA, Prentice Hall, 1996, ISBN 013260969X.
- **PERLMAN, R.:** "Interconnections: Bridges, Routers, Switches, and Internetworking Protocols". 2/E, USA, Addison-Wesley Professional, 1999, ISBN 0201634481.
- **STALLINGS, W.:** "Comunicaciones y Redes de Computadores". Séptima Edición, España, Pearson Educación, 2004, ISBN 84-205-4110-9.
- **STEVENS, W. R.:** "TCP/IP Illustrated, Volume 1: The Protocols". USA, Addison Wesley, 1993, ISBN 0-201-63346-9.
- **TANENBAUM, A. S.:** "Redes de Computadoras". Cuarta Edición, México, Pearson Educación, 2003, ISBN 970-260-162-2.

COMPLEMENTARIA:

- **COMER, D. E.:** "Hands-On Networking with Internet Technologies". Tercera Edición, USA, Prentice Hall, 2004, ISBN 0-13-148696-9.
- **COMER, D. E.:** "Redes Globales de Información con Internet y TCP/IP: Principios Básicos, Protocolos y Arquitecturas". Tercera Edición, México, Prentice Hall – Pearson Educación, 1996, ISBN 968-880-541-6.
- **COMER, D. E.; DROMS, R. E.:** "Computer Networks and Internets, with Internet Applications". Cuarta Edición, USA, Prentice Hall, 2003, ISBN 0-13-143351-2.
- **HORAK, R.:** "Telecommunications and Data Communications Handbook", 1/E, USA, Wiley-Interscience, 2007, ISBN 978-0-47-004141-3.
- **JOHNSTON, A.:** "SIP: Understanding the Session Initiation Protocol". 2/E, USA, Artech House Publishers, 2003, ISBN 978-1580536557.
- **KUROSE, J. F.; ROSS, K. W.:** "Computer Networking". 5/e, USA, Pearson Addison Wesley, 2010, ISBN: 0-13-607967-9.
- **SHELDON, T.:** "Encyclopedia of Networking and Telecommunications". 3/E, USA, Mc Graw Hill, 2001, ISBN 0-072-12005-3.
- **STALLINGS, W.:** "Business Data Communications". 6/E, USA, Prentice Hall, 2009, ISBN 978-0-13-606741-2.
- **STEVENS, W. R.:** "UNIX Network Programming, Volume 1: The Sockets Networking APIs". 3/E, USA, Addison-Wesley Professional, 2003, ISBN 978-0131411555.



RMR/BJO.-

ES COPIA



Universidad Nacional del Nordeste

Facultad de Ciencias Exactas y

Naturales y Agrimensura

RESOLUCION N°:

19933/111

CORRIENTES,

20 MAY 2011

ANEXO

WEB:

- <http://authors.phptr.com/tanenbaumcn4/>: Computer Networks, Fourth Edition. Tanenbaum.
- <http://williamstallings.com/BDC/BDC6e.html>: Business Data Communications. Sixth Edition. Stallings.
- http://wps.aw.com/aw_kurose_network_5/: Computer Networking: A Top-Down Approach. Fifth Edition. Kurose & Ross.
- <http://www.williamstallings.com/DCC/DCC7e.html>: Data and Computer Communications. Seventh Edition. Stallings.

3. PROGRAMA DE EXAMEN:

Bolilla N° 01 - Temas : 01 - 10 - 06 - 13
Bolilla N° 02 - Temas : 02 - 11 - 07 - 14
Bolilla N° 03 - Temas : 03 - 12 - 08 - 15
Bolilla N° 04 - Temas : 04 - 13 - 09 - 01
Bolilla N° 05 - Temas : 05 - 14 - 10 - 02
Bolilla N° 06 - Temas : 06 - 15 - 11 - 03
Bolilla N° 07 - Temas : 07 - 01 - 12 - 04
Bolilla N° 08 - Temas : 08 - 02 - 13 - 05
Bolilla N° 09 - Temas : 09 - 03 - 14 - 06
Bolilla N° 10 - Temas : 10 - 04 - 15 - 07
Bolilla N° 11 - Temas : 11 - 05 - 01 - 08
Bolilla N° 12 - Temas : 12 - 06 - 02 - 09
Bolilla N° 13 - Temas : 13 - 07 - 03 - 10
Bolilla N° 14 - Temas : 14 - 08 - 04 - 11
Bolilla N° 15 - Temas : 15 - 09 - 05 - 12

4. NÓMINA DE TRABAJOS PRÁCTICOS:

A determinar por el profesor que se designe.

5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

A determinar por el profesor que se designe.

6. EFECTOS SOBRE LA FORMACIÓN INTEGRAL DEL ALUMNO:

El desarrollo de los temas del programa de la asignatura aportará al cursante de la Licenciatura en Sistemas de Información los elementos necesarios para el estudio de los sistemas de integración de redes, su relación con los estándares oficiales y de mercado y las arquitecturas y protocolos de interconexión.

7. RECURSOS HUMANOS:

7.1. NÓMINA DE PERSONAL DOCENTE INTERVINIENTE EN EL DICTADO DE LA ASIGNATURA:

A determinar.

COPIA